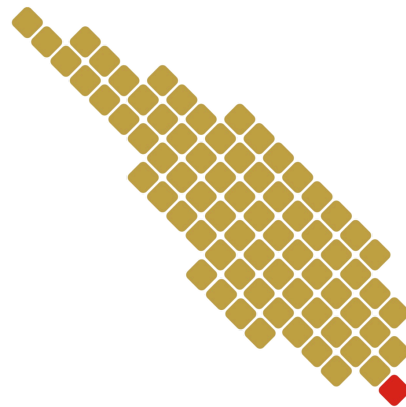


**Pemodelan Sistem Antrian Pelayanan Peminjaman Tugas Akhir (TA)
di Perpustakaan GK2 Institut Teknologi Sumatera :
Analisis Berdasarkan Model M/M/1**

PEMODELAN STOKASTIK

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Asa Doa Uyi | 122450005 |
| 2. Febiya Jomy Pratiwi | 122450074 |
| 3. Sofyan Fauzi Dzaki Arif | 122450116 |
| 4. Nabila Zakiyah Zahra | 122450139 |



ITERA

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem antrian pada layanan peminjaman Tugas Akhir (TA) di Perpustakaan GK2 Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menggunakan model M/M/1. Model ini dipilih karena kesesuaiannya dengan karakteristik layanan satu jalur, di mana kedatangan pengunjung bersifat acak dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Analisis dilakukan melalui indikator utama seperti tingkat pemanfaatan pelayanan, panjang antrian rata-rata, waktu tunggu, jumlah pelanggan dalam sistem, dan total waktu dalam sistem. Hasil simulasi menunjukkan adanya perbedaan beban antrian antar jam pelayanan, dengan jam puncak 13:00–14:00 mengalami ketidakefisienan tertinggi dan jam awal 08:00–09:00 menunjukkan kondisi sistem yang efisien. Temuan ini memberikan dasar rekomendasi untuk optimasi layanan perpustakaan secara kuantitatif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen perpustakaan dalam merencanakan penambahan sumber daya atau penyesuaian prosedur layanan. Dengan pemodelan antrian, perpustakaan dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan efektivitas operasional secara berkelanjutan.

Kata kunci:

Sistem antrian, M/M/1, peminjaman Tugas Akhir, kinerja layanan, perpustakaan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan GK2 Institut Teknologi Sumatera (ITERA) berfungsi sebagai pusat sumber belajar yang vital bagi seluruh sivitas akademika. Salah satu layanan utamanya adalah peminjaman Tugas Akhir (TA), yang merupakan kebutuhan primer bagi mahasiswa tingkat akhir dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi atau tesis. Layanan ini menjadi tulang punggung aktivitas akademik, di mana akses yang lancar dan efisien terhadap literatur sangat menentukan kualitas dan kelancaran penyelesaian studi mahasiswa.

Dari perspektif manajemen, antrian yang tidak terkendali dapat menjadi indikator ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya dan proses layanan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah jumlah petugas yang melayani sudah optimal atau apakah prosedur layanan yang berlaku sudah cukup efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang ilmiah dan terukur diperlukan untuk menganalisis sistem antrian ini secara komprehensif, agar akar permasalahan dapat diidentifikasi dan dievaluasi.

Pemodelan sistem antrian ini dapat sangat efektif untuk menilai kinerja sistem pelayanan. Model M/M/1 adalah salah satu model antrian yang paling umum dan umum digunakan. Dengan satu saluran pelayanan, model ini mengasumsikan bahwa pola kedatangan pengunjung (*arrival rate*) dan waktu pelayanan (*service rate*) mengikuti distribusi eksponensial. Teori ini seringkali sesuai dengan cara perpustakaan melayani, di mana pengunjung datang secara acak dan waktu layanan untuk setiap transaksi, seperti meminjam atau mengembalikan buku, cenderung bervariasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan untuk memodelkan sistem antrian pada layanan peminjaman TA di Perpustakaan GK2 ITERA dengan menggunakan model antrian M/M/1. Model ini dipilih karena kesesuaiannya dengan karakteristik layanan dengan satu saluran (*single channel*), dimana pola kedatangan dan waktu pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial. Melalui pemodelan ini, kinerja sistem dapat dianalisis secara kuantitatif, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi yang berbasis data untuk perbaikan dan optimasi layanan di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kinerja sistem antrian pada layanan peminjaman Tugas Akhir di Perpustakaan GK2 ITERA jika dimodelkan menggunakan pendekatan model antrian M/M/1?
2. Berdasarkan hasil simulasi model, pada parameter mana saja sistem antrian ini menunjukkan ketidakefisienan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Memodelkan dan Menganalisis Kinerja Sistem Antrian yang ada pada layanan peminjaman Tugas Akhir di Perpustakaan GK2 ITERA menggunakan model antrian M/M/1.
2. Untuk melihat hasil simulasi model dengan parameter ketidakefisienan mana saja di sistem antrian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Manajemen Perpustakaan ITERA : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan yang bersifat *data-driven* bagi pihak manajemen. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya (seperti penjadwalan petugas), merancang prosedur layanan yang lebih efisien, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pengunjung.
2. Bagi Peneliti Lain : Laporan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar untuk penelitian lanjutan, misalnya dengan membandingkan model antrian lain (seperti M/M/s) atau menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi antrian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Sistem Antrian

Antrian merupakan fenomena yang muncul ketika permintaan terhadap suatu layanan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia sehingga pengguna layanan harus menunggu untuk dilayani [1]. Menurut definisi tersebut, antrian terbentuk karena adanya keterbatasan sumber daya atau fasilitas, sementara beban permintaan tidak selalu dapat diprediksi dan cenderung berfluktuasi. Kondisi ini umum terjadi pada berbagai institusi, termasuk rumah sakit, pusat layanan publik, hingga perpustakaan dan unit layanan akademik.

Secara operasional, suatu sistem antrian terdiri atas proses kedatangan, mekanisme pelayanan, jumlah server, serta disiplin pelayanan. Ketidakseimbangan antara laju kedatangan dan kapasitas layanan sering kali menimbulkan waktu tunggu yang panjang, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas layanan [2]. Oleh karena itu, analisis sistem antrian menjadi langkah strategis dalam memahami struktur permasalahan serta menentukan perbaikan yang diperlukan.

2.2 Model Antrian M/M/1

Model M/M/1 dipandang sebagai model dasar dalam teori antrian karena mampu merepresentasikan kedatangan pelanggan yang bersifat acak serta waktu pelayanan yang mengikuti distribusi eksponensial, sehingga memberikan gambaran realistis tentang perilaku antrian pada satu jalur layanan. Model ini menggambarkan sistem dimana kedatangan pelanggan mengikuti proses Poisson dan setiap pelanggan dilayani secara berurutan oleh satu server, sehingga memungkinkan analisis mengenai waktu tunggu rata-rata, panjang antrian, serta jumlah pelanggan dalam sistem [3]. Selain itu, struktur matematisnya yang sederhana terdiri dari kedatangan Markovian dan pelayanan eksponensial menjadikannya mudah diterapkan pada berbagai konteks pelayanan yang memiliki satu fasilitas layanan aktif [4]. Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa M/M/1 sering dimanfaatkan dalam simulasi dan evaluasi sistem layanan skala kecil karena kemampuannya menyederhanakan dinamika antrian tanpa menghilangkan karakteristik penting seperti ketidakpastian kedatangan dan kapasitas pelayanan [5].

2.3 Distribusi Poisson dan Distribusi Eksponensial dalam Sistem Layanan

Distribusi Poisson umumnya digunakan untuk menggambarkan pola kedatangan pelanggan yang acak dan saling independen dalam sistem layanan. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa distribusi ini memodelkan jumlah kedatangan dalam suatu interval waktu tanpa bergantung pada kedatangan sebelumnya, sehingga cocok untuk sistem antrian yang dinamis. Dalam konteks yang sama, waktu pelayanan biasanya dimodelkan dengan distribusi eksponensial karena sifatnya yang bebas memori dan mampu merepresentasikan waktu antar pelayanan yang acak serta kontinu. Pemahaman tentang kombinasi kedua distribusi ini menjadi dasar dalam banyak analisis model M/M/1 maupun skenario layanan tunggal lainnya [3].

Selain itu, literatur lain juga menekankan bahwa asumsi kedatangan Poisson dan waktu pelayanan eksponensial memberikan kerangka matematis yang stabil untuk mempelajari perilaku sistem antrian. Model ini memungkinkan peneliti mengevaluasi performa sistem seperti tingkat utilitas server, panjang antrian, dan waktu tunggu rata-rata dengan akurasi yang baik. Penggunaan kedua distribusi tersebut pun telah menjadi pendekatan umum untuk berbagai jenis sistem layanan, baik dalam penelitian teoritis maupun aplikasi praktis di lapangan [6].

2.4 Sistem Antrian Layanan Akademik dan Perpustakaan

Sistem antrian pada layanan akademik dan perpustakaan digunakan untuk mengatur alur kedatangan mahasiswa agar proses pelayanan berlangsung lebih teratur dan efisien. Pada umumnya sistem ini menerapkan disiplin *First In First Out* (FIFO), yaitu mekanisme pelayanan di mana pengguna yang datang lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu. Prinsip FIFO menjaga keadilan pelayanan, mengurangi kebingungan dalam antrean, serta memudahkan pemodelan sistem karena urutan kedatangan yang stabil menjadi dasar analisis struktur antrian seperti M/M/1 [7].

Dalam konteks perpustakaan, pengelolaan antrian yang baik berperan penting dalam mengurangi penumpukan pada jam-jam sibuk serta menjaga kelancaran alur layanan, terutama pada proses peminjaman atau pengambilan berkas. Sistem antrian juga membantu meminimalkan waktu tunggu sehingga jumlah pengunjung yang menunggu dapat dikendalikan. Model M/M/1 sering digunakan untuk menggambarkan pola kedatangan acak mahasiswa dan waktu pelayanan yang relatif singkat, dengan alur pelayanan yang tertib melalui proses FIFO [8].

2.5 Evaluasi Kinerja Sistem Antrian

Evaluasi kinerja sistem antrian berfungsi untuk menilai efektivitas layanan melalui pengukuran tingkat pemanfaatan server, panjang antrian, serta waktu tunggu yang muncul akibat fluktuasi kedatangan pengguna. Penilaian ini membantu memahami sejauh mana kapasitas layanan mampu mengimbangi beban permintaan serta bagaimana perubahan struktur pelayanan dapat meningkatkan kelancaran proses layanan [9]. Selain itu, pengukuran performa antrian memungkinkan identifikasi titik kemacetan layanan yang berpotensi menghambat kualitas pelayanan, sehingga informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi peningkatan kapasitas, penataan ulang alur pelayanan, maupun optimasi jumlah petugas agar sistem tetap berjalan stabil dan responsif [10].

Dalam konteks layanan akademik dan perpustakaan, evaluasi performa antrian memiliki peran penting mengingat tingginya variasi aktivitas pada jam-jam tertentu. Ketika beban kedatangan meningkat, kualitas layanan dapat menurun jika kapasitas tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengukuran yang sistematis mengenai waktu tunggu, rata-rata pengguna dalam antrian, serta pemanfaatan fasilitas layanan menjadi instrumen penting untuk menjaga efektivitas dan memastikan kenyamanan pengguna tetap terjaga [11].

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, berupa :

1. Data primer yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas kedatangan dan pelayanan pengunjung yang melakukan peminjaman buku tugas akhir di ruang layanan utama perpustakaan Institut Teknologi Sumatera.
2. Data sekunder yang diperoleh dari bagian administrasi perusahaan, berupa catatan historis dengan format *microsoft excel* (.xlsx) dan berisikan catatan historis jumlah pengunjung harian, waktu pelayanan, serta jadwal operasional perpustakaan. Dengan metadata sebagai berikut :

Tabel 3.1 Metadata dataset.

Nama Kolom	Keterangan
<i>Timestamp</i>	Berisikan waktu dengan format mm/dd/yyyy hh:mm:ss.
<i>Email Address</i>	Berisikan alamat email peminjam.
Nama Lengkap	Berisikan nama lengkap peminjam.
NIM/NIP/NRK	Berisikan NIM/NIP/NRK peminjam.
Judul Tugas Akhir	Berisikan judul tugas akhir.
Tahun Terbit TA	Berisikan tahun terbit dari tugas akhir.
No. Urut TA	Berisikan nomor urut tugas akhir.
Keterangan	Berisikan pilihan untuk membaca tugas akhir.
No. HP/WA (Aktif)	Berisikan nomor <i>whatsapp</i> peminjam.
Jurusan/Prodi TA	Berisikan asal jurusan dan program studi tugas akhir.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui dua metode utama :

1. Observasi langsung, dimana peneliti melakukan pengamatan pada periode 1 minggu dimulai dari tanggal 6 oktober s.d. 10 oktober 2025 untuk mencatat waktu kedatangan dan lama pelayanan tiap pengunjung.
2. Dokumentasi administrasi, dimana peneliti melakukan pengumpulan dengan meminta akses pada rekapitulasi kunjungan harian, waktu pelayanan, dan catatan penggunaan layanan dari bagian administrasi perpustakaan.

3.3 Variabel yang Diamati

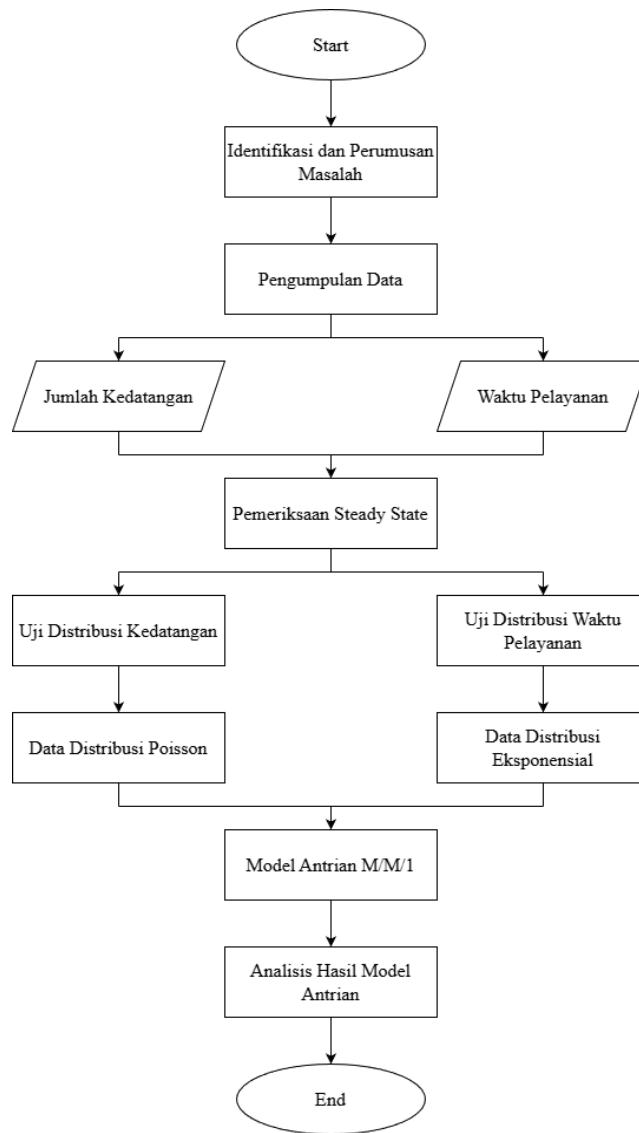
Pada penelitian ini ada beberapa variabel yang diamati, berupa :

1. Variabel Independen (*Input*) :
 - Laju kedatangan pengunjung (λ) yang merupakan jumlah pengunjung yang datang per menit.
 - Laju pelayanan (μ) yang merupakan rata-rata waktu pelayanan per pengunjung.
2. Variabel Dependen (*Output*) :
 - L_q : Jumlah rata-rata pengunjung dalam antrian.
 - W_q : Waktu tunggu rata-rata pengunjung sebelum menerima layanan.
 - L_s : Jumlah rata-rata pengunjung berada dalam sistem.
 - W_s : Total waktu rata-rata pengunjung berada dalam sistem.

Semua variabel diatas akan dilakukan analisis menggunakan model M/M/1, yang mengasumsikan kedatangan bersifat poisson dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan satu saluran pelayanan.

3.4 Diagram Alir Penelitian

Berikut adalah diagram alir tahapan penelitian :



Gambar 1. *Diagram Alir Penelitian.*

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 4.1 Hasil Ukuran Keefektifan

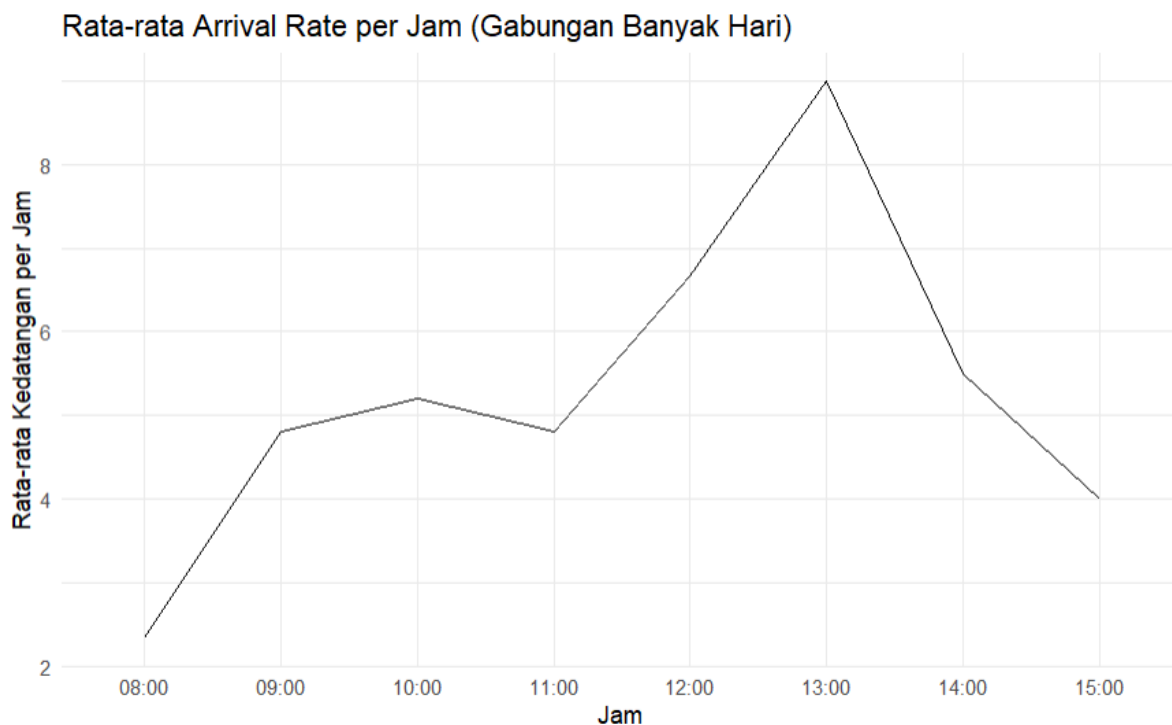
Sift	Waktu	<i>Arrival rate</i>	<i>Service rate</i>	P	Lq	Wq	Ls	Ws
Pagi	08:00-09:00	2.3333	12	0.194444	0.0469348	0.0201149	0.2413793	0.1034483
	09:00-10:00	4.8000	12	0.400000	0.2666666	0.0555555	0.6666667	0.1388889
	10:00-11:00	5.2000	12	0.433333	0.3313725	0.0637254	0.7647059	0.1470588
	11:00-12:00	4.8000	12	0.400000	0.2666666	0.0555555	0.6666667	0.1388889
Istirahat	12:00-13:00	6.6666	12	0.555556	0.6944444	0.1041666	1.2500000	0.1875000
Siang	13:00-14:00	9.0000	12	0.750000	2.2500000	0.2500000	3.0000000	0.3333333
	14:00-15:00	5.5000	12	0.458333	0.3878205	0.0705128	0.8461538	0.1538462
	15:00-16:00	4.0000	12	0.333333	0.1666666	0.0416666	0.5000000	0.1250000

Jam 13:00–14:00 memiliki nilai pemanfaatan pelayanan ($P = 0.75$ atau 75%) yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan jam lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu tersebut, sistem berada pada kondisi yang paling sibuk namun masih stabil (karena $P < 1$). Secara operasional, hal ini wajar karena jam tersebut merupakan waktu setelah istirahat siang, sehingga banyak mahasiswa mulai kembali melakukan aktivitas, termasuk peminjaman laporan tugas akhir. Sebaliknya, jam 08:00–09:00 memiliki tingkat pemanfaatan paling rendah ($P \approx 0.19$ atau 19%), yang menunjukkan bahwa pada jam ini aktivitas peminjaman masih sangat sedikit karena masih terlalu pagi dan bukan jam yang dianggap ideal oleh sebagian besar mahasiswa.

Sedangkan nilai Nilai Lq menggambarkan jumlah rata-rata mahasiswa yang menunggu dalam antrian sebelum dilayani. Pada jam 13:00–14:00, nilai Lq mencapai 2.25, yang berarti rata-rata terdapat sekitar 2–3 mahasiswa yang harus menunggu sebelum diproses. Ini menunjukkan beban antrian tertinggi dalam sehari. Pada jam 08:00–09:00, nilai Lq hanya sekitar 0.046, yang dapat diinterpretasikan sebagai 1 mahasiswa yang menunggu, dan bahkan pada banyak waktu mungkin tidak ada antrian sama sekali. Perbedaan Lq ini konsisten dengan nilai P sebelumnya, di mana semakin tinggi tingkat kedatangan (λ), semakin panjang pula antrian yang terbentuk.

Nilai W_q menunjukkan berapa lama mahasiswa rata-rata harus menunggu sebelum dilayani. Jam 13:00–14:00 memiliki W_q sekitar 0.25 jam atau 15 menit. Ini adalah waktu tunggu terlama, sejalan dengan tingginya jumlah mahasiswa yang datang di jam tersebut. Jam 08:00–09:00 memiliki W_q sekitar 0.02 jam atau 1.2 menit, yang menunjukkan waktu tunggu yang sangat singkat karena hampir tidak ada antrian.

Nilai L_s mencerminkan jumlah mahasiswa yang berada dalam sistem, yaitu yang menunggu + yang sedang dilayani. Jam 13:00–14:00 memiliki L_s sekitar 3 orang dalam sistem. Jam 08:00–09:00 memiliki L_s sekitar 0.24 orang (dapat diinterpretasikan sebagai kurang dari satu orang secara rata-rata). Nilai ini sesuai dengan kondisi operasional di mana sistem pada jam 13:00–14:00 berada pada beban tertinggi.



Gambar 2. Rata-rata Arrival Time Rate per Jam (Gabung Banyak Hari).

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kinerja sistem antrian dapat dipetakan dengan jelas melalui indikator-indikator utama, yaitu tingkat pemanfaatan pelayanan (P), panjang antrian rata-rata (L_q), waktu tunggu dalam antrian (W_q), jumlah pelanggan dalam sistem (L_s), serta total waktu yang dihabiskan dalam sistem (W_s). Hasil perhitungan menunjukkan adanya perbedaan beban antrian yang signifikan antar jam pelayanan, sehingga diperoleh gambaran yang akurat mengenai efisiensi operasional perpustakaan.

Simulasi model mengungkapkan adanya periode ketidakefisienan, terutama pada jam-jam puncak seperti 13:00–14:00, di mana beban pelayanan mencapai nilai tertinggi (P mendekati 75%), panjang antrian meningkat, dan waktu tunggu menjadi lebih lama. Sebaliknya, jam-jam awal seperti 08:00–09:00 menunjukkan kondisi sistem yang sangat ringan dan efisien.

5.2 Saran

Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan model antrian yang lebih kompleks seperti $M/G/1$, serta menambahkan data waktu pelayanan yang lebih detail agar analisis efisiensi dapat lebih akurat. Selain itu, perlu dilakukan simulasi dengan variasi jumlah petugas dan pola kedatangan untuk menemukan konfigurasi layanan yang paling optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustina, Y. and Aminudin, "Mengukur Efektivitas Dan Pemodelan Sistem Antrian Pada Polsek Pamulang Kota Tangerang Selatan," *J. Manaj. Kompeten*, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2019, doi: 10.51877/mnjm.v1i2.56.
- [2] E. H. Pellondou, R. P. C. Fanggidae, and A. E. L. Nyoko, "Analisis Teori Antrian Pada Jalur Sepeda Motor Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Oebobo," *GLORY: J. Ekon. Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 1, 2021.
- [3] E. Pratama, "Analisis Sistem Antrian Satu Server (M/M/1)," *Jurnal Matematika Universitas Andalas*, vol. 2, no. 4, pp. 59–66, 2025.
- [4] D. A. Khispan, "Analisis Model Antrian M/M/1 pada Sistem Pelayanan," *Jurnal Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, vol. 1, no. 1, 2025.
- [5] S. N. P. N. Putri, "Model Antrian dan Simulasi untuk Meningkatkan Pengalaman Pelanggan," *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, vol. 9, no. 2, pp. 45–55, 2024.
- [6] A. Rahmadani, "Pemodelan Sistem Antrian Berbasis Distribusi Poisson–Ekspensial," *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Informasi UNDIP*, 2021.
- [7] Wanti, E., "Perancangan Sistem Antrian Peminjaman Buku di Perpustakaan SMKN 1 Bukittinggi," *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 4, Desember 2022.
- [8] Hendra, H. dan Helfi Nasution, "Analisis Efisiensi Waktu Layanan Pada Sistem Administrasi Perpustakaan Menggunakan Metode Sistem Antrian," *Jurnal ELKHA*, vol. 4, no. 2, Oktober 2012 (dikutip ulang dalam studi 2021).
- [9] A. Purba dan I. Taufik, "Analisis Sistem Antrian Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan," *Jurnal Stikes Ibnusina*, vol. 5, no. 2, pp. 222-239, 2023.
- [10] R. Setiawan, "Analisis Kinerja Sistem Antrian Pelayanan Publik dengan Model Single Channel - Multi Phase," *Repository UNPAK*, 2023.
- [11] R. Kurniawan, "Analisis Sistem Antrian & Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran," *Repository UMA*, 2024.